

Buddemeyer - PDA

Integração de Fornecedores

Documentação Técnica de API - BUD1506

Versão: 2.0

Data: 18/02/2026

Autor: Caique Silva

Classificação: Equipe Técnica Personalitec

Sumario

Sumario	2
1. Visao Geral	3
1.1 Responsabilidades da Funcao.....	3
1.2 Dependencias	3
2. Endpoint da API	4
2.1 POST /api/Integration/Fornecedor	4
Parametros de Entrada (Body - JSON Array).....	4
Tratamento do CPF/CNPJ	4
Exemplo de Requisicao	5
Retorno - Sucesso	5
Retorno - Erro (badRequest).....	5
Cabecalhos HTTP Enviados	5
3. Variaveis e Estrutura Interna.....	6
3.1 Variaveis Locais	6
3.2 Campos Utilizados da SA2	6
4. Fluxo de Execucao	7
4.1 Diagrama de Fluxo	7
4.2 Validacao de Campos Obrigatorios	7
4.3 Campo de Controle A2_INTWMS	7
4.4 Log de Eventos	8
5. Erros e Tratativas.....	9
5.1 Tabela de Erros Conhecidos	9
5.2 Boas Praticas	9
6. Exemplos de Uso.....	10
6.1 Execucao via Job Protheus	10
6.2 Teste Manual via SmartClient.....	10
6.3 Exemplo - Loja Enviada como null.....	10
6.4 Exemplo - Reprocessar Fornecedor com Erro	10
7. Historico de Versoes	11

1. Visão Geral

A função BUD1506 é responsável por integrar o cadastro de fornecedores do Protheus (tabela SA2) com o sistema WMS da PDA HUB. A rotina consulta apenas registros ainda não integrados (A2_INTWMS = ' '), valida os campos obrigatórios antes do envio, monta o payload JSON e o envia ao endpoint de integração da API, registrando o resultado de cada operação via PDALogger.

Esta versão incorpora validação de campos obrigatórios com log IGNORADO, campo A2_INTWMS ativo tanto no filtro da query quanto na gravação - POST, campo loja tratado como opcional (null se vazio), e contadores de resumo com log de encerramento.

Esta documentação destina-se a equipe técnica (desenvolvedores e analistas) que precisam entender, manter ou evoluir a integração de fornecedores entre Protheus e PDA HUB.

1.1 Responsabilidades da Função

- Registrar log de início e fim da integração com contadores de total, sucesso e erro.
- Autenticar-se na API PDA HUB via PDAAuthLogin, obtendo o Bearer Token.
- Consultar apenas fornecedores com A2_INTWMS = ' ' (ainda não integrados), ordenados por A2_COD e A2_LOJA.
- Validar campos obrigatórios (A2_COD, A2_CGC, A2_NOME): registros com campo vazio são ignorados com log IGNORADO e Loop.
- Montar payload com campos obrigatórios e o campo opcional loja (null se vazio).
- Tratar CPF/CNPJ removendo automaticamente pontos, barras e hifens antes do envio.
- Gravar A2_INTWMS = 'S' em sucesso e 'E' em erro imediatamente após cada POST.
- Registrar log detalhado para cada fornecedor integrado, ignorado ou com erro.

1.2 Dependências

Componente	Descrição
PDAAuthLogin	Classe de autenticação PDA HUB - gera e gerencia o Bearer Token
PDALogger / PDALogEntry	Módulo de log de integrações PDA HUB
FwRest	Framework ADVPL para requisições HTTP REST
JsonObject	Classe ADVPL para manipulação de JSON
MPSysOpenQuery	Função ADVPL para execução de queries SQL genéricas
SA2 (Tabela)	Cadastro de Fornecedores do Protheus

2. Endpoint da API

2.1 POST /api/Integration/Fornecedor

Metodo	POST
Endpoint	/api/Integration/Fornecedor
URL Base (STG)	https://stg.api.pdahub.com.br
Autenticacao	Bearer Token - header: Authorization: Bearer <accessToken>
Descricao	Recebe um array com um ou mais fornecedores e os cadastra/atualiza no WMS PDA HUB.

Parâmetros de Entrada (Body - JSON Array)

O body deve ser enviado como array JSON. O campo loja é opcional — enviado como null quando vazio na SA2.

Campo	Tipo	Obrigatorio	Descricao
codigoFornecedor	string	Sim	Codigo do fornecedor no Protheus (A2_COD)
cpfCnpj	string	Sim	CPF ou CNPJ somente digitos - pontos, barras e hifens removidos (A2_CGC)
nome	string	Sim	Razao social / nome do fornecedor (A2_NOME)
loja	string	Nao	Codigo da loja do fornecedor (A2_LOJA) - null se vazio

Tratamento do CPF/CNPJ

O campo cpfCnpj é sanitizado automaticamente pela rotina antes do envio:

```
// AdvPL - limpeza encadeada antes do POST:
oJsonRequest["cpfCnpj"] := StrTran(StrTran(StrTran(AllTrim(A2_CGC), ".", ""), "/", ""), "- ", "")

// Exemplo CNPJ: "12.345.678/0001-99" -> "12345678000199"
// Exemplo CPF: "123.456.789-09" -> "12345678909"
```

Exemplo de Requisicao

```
POST /api/Integration/Fornecedor
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

```
[
  {
    "codigoFornecedor": "000001",
    "cpfCnpj": "12345678000199",
    "nome": "FORNECEDOR EXEMPLO LTDA",
    "loja": "01"
  }
]
```

Retorno - Sucesso

```
{ "badRequest": false }
```

Retorno - Erro (badRequest)

```
{
  "badRequest": true,
  "message": "Fornecedor ja cadastrado com CNPJ divergente."
}
```

Cabeçalhos HTTP Enviados

Header	Valor
Content-Type	application/json
Authorization	Bearer <accessToken obtido via PDAAuthLogin>

3. Variáveis e Estrutura Interna

3.1 Variáveis Locais

Variavel	Tipo	Descricao
oRest	objeto	Instancia FwRest apontando para a URL base da API PDA HUB
cPath	string	Endpoint: /api/Integration/Fornecedor
aHeader	array	Headers HTTP gerados via PDAAuthLogin:GetHeader()
oJsonRequest	JsonObject	Objeto JSON com os dados do fornecedor a ser enviado
oJsonRet	JsonObject	Objeto JSON com o retorno da API apos cada POST
oLogger	PDALogger	Instancia do modulo de log para registro de eventos e erros
cJsonRet	string	String JSON retornada pela API (convertida de UTF-8 para CP1252)
cQuery	string	Query SQL para leitura dos registros da SA2
nTotal	numeric	Contador total de registros lidos no loop
nProcessados	numeric	Contador de fornecedores integrados com sucesso
nIgnorados	numeric	Contador de fornecedores ignorados ou com erro
oAuth	PDAAuthLogin	Instancia da classe de autenticação PDA HUB

3.2 Campos Utilizados da SA2

Campo SA2	Campo JSON	Obrigatório	Descrição
A2_COD	codigoFornecedor	Sim	Codigo do fornecedor
A2_LOJA	loja	Nao	Codigo da loja - null se vazio
A2_CGC	cpfCnpj	Sim	CPF/CNPJ sem formatacao (somente digitos)
A2_NOME	nome	Sim	Razao social do fornecedor
A2_INTWMS	(controle)	-	Status de integracao WMS: 'S' = sucesso, 'E' = erro, '' = pendente
R_E_C_N_O_	(interno)	-	Recno do registro - usado para DbGoTo() e Reclock

4. Fluxo de Execução

4.1 Diagrama de Fluxo

```
Inicio - BUD1506()
|
+--> RPCSETENV("01","01")           // Define empresa/filial
+--> PDALogger: Log "INICIO"         // Registra inicio da integracao
+--> PDAAuthLogin():New()           // Autentica e obtem Bearer Token
+--> MPSysOpenQuery(cQuery)         // SA2 WHERE A2_INTWMS = ' '
|                                   // ORDER BY A2_COD, A2_LOJA
+--> LOOP: Enquanto nao EOF
|   +--> nTotal++
|   |
|   +--> A2_COD vazio? -> nIgnorados++ | Log IGNORADO | Loop
|   +--> A2_CGC vazio? -> nIgnorados++ | Log IGNORADO | Loop
|   +--> A2_NOME vazio? -> nIgnorados++ | Log IGNORADO | Loop
|   |
|   +--> Monta oJsonRequest:
|       |   Obrigatorios: codigoFornecedor, cpfCnpj (sem mask), nome
|       |   Opcional:      loja (null se vazio)
|       |
|   +--> POST /api/Integration/Fornecedor
|   +--> EncodeUTF8 (UTF-8 -> CP1252) + FromJson
|   |
|   +--> oJsonRet["badRequest"] = .T.?
|       +--> SIM: nIgnorados++ | Log ERRO | A2_INTWMS := 'E'
|       +--> NAO: nProcessados++ | Log INCLUSAO | A2_INTWMS := 'S'
|   +--> DbSkip()
|
+--> Log "INFO": Total | OK | Erro
+--> Log "INCLUSAO": Integracao concluida
+--> RpcClearEnv()
Return .T.
```

4.2 Validação de Campos Obrigatórios

Antes de montar o JSON e realizar o POST, a rotina valida os três campos obrigatórios. Se qualquer um estiver vazio, o registro é ignorado sem envio a API:

Campo	Tipo de Log	Mensagem
A2_COD (vazio)	IGNORADO	Fornecedor sem Código
A2_CGC (vazio)	IGNORADO	Fornecedor sem CPF/CNPJ
A2_NOME (vazio)	IGNORADO	Fornecedor sem Nome

4.3 Campo de Controle A2_INTWMS

ATIVO

O campo A2_INTWMS está ativo: o filtro AND A2_INTWMS = ' ' esta aplicado na query e a gravação ocorre imediatamente após cada POST. Registros já integrados não são reprocessados automaticamente.

Valor A2_INTWMS	Significado
' ' (vazio)	Não integrado ainda - retornado pela query e processado
'S'	Integração realizada com sucesso
'E'	Erro na integração - para reprocessar, zerar para ' ' no Protheus

Para reprocessar um fornecedor com erro, zerar o campo A2_INTWMS para ' ' diretamente no Protheus. O filtro da query ira retornar o registro na próxima execução.

4.4 Log de Eventos

Tabela/Tipo	Modulo	Mensagem
SA2	INICIO	Início integração de fornecedores
SA2	IGNORADO	Fornecedor sem Código / sem CPF/CNPJ / sem Nome
SA2	ERRO	Erro ao integrar fornecedor cod: <A2_COD> loja: <A2_LOJA>
SA2	INCLUSAO	Fornecedor integrado com sucesso
SA2	INFO	Total: N OK: N Erro: N (resumo final)
SA2	INCLUSAO	Integração concluída (com total de sucesso)

5. Erros e Tratativas

5.1 Tabela de Erros Conhecidos

Situação	Origem	Tratativa
badRequest = .T. retornado pela API	oRest:Post()	Log ERRO, grava A2_INTWMS = 'E', incrementa nIgnorados. Reprocessar zerando o campo para ''.
Campo A2_COD, A2_CGC ou A2_NOME vazio	Validacao pre-POST	Log IGNORADO, incrementa nIgnorados, pula para proximo registro com Loop. Corrigir dado no Protheus.
Retorno JSON com acentuacao / char. invalidos	EncodeUTF8()	Encoding UTF-8 -> CP1252 aplicado automaticamente antes do parse.
Falha de autenticacao (Bearer Token invalido)	PDAAuthLogin():New()	Verificar parametros BUD_1505LG, BUD_1505PW e BUD_1505UR no Configurador.
Alias QRY_SA2 ja aberto de execucao anterior	MPSysOpenQuery()	Verificado com Select() e fechado via DbCloseArea() antes de reabrir.
Fornecedor com multiplas lojas	Loop SA2	Cada combinacao A2_COD + A2_LOJA gera um POST independente.

5.2 Boas Praticas

- Monitorar os contadores de log (Total | OK | Erro) ao final de cada execução.
- Verificar logs IGNORADO para identificar fornecedores com campos obrigatórios vazios e corrigir no Protheus.
- Verificar logs ERRO para identificar fornecedores com A2_INTWMS = 'E' e corrigir os dados antes de reprocessar.
- Para reprocessar registros com erro, zerar o campo A2_INTWMS para '' diretamente no Protheus.
- O filtro AND A2_INTWMS = '' já está ativo na query - somente registros ainda não integrados são processados.
- A função deve ser executada via Job ou RPCSetEnv - nao executar diretamente sem RPCSETENV.
- Fornecedor com múltiplas lojas geram um POST separado por combinação A2_COD + A2_LOJA.

6. Exemplos de Uso

6.1 Execução via Job Protheus

```
User Function BUD1506Schedule()  
    ExecInJobServer({|| U_BUD1506() })  
Return
```

6.2 Teste Manual via SmartClient

```
// Executar direto no SmartClient para testes:  
U_BUD1506()  
  
// Acompanhar saída no ConOut: "JSON ENVIADO: [...]"  
// Verificar resumo final: "Total: X | OK: X | Erro: X"
```

6.3 Exemplo - Loja Enviada como null

Quando A2_LOJA está vazio para um fornecedor, o campo loja é omitido como null no JSON:

```
// A2_LOJA vazio -> envia null  
[  
  {  
    "codigoFornecedor": "000001",  
    "cpfCnpj":          "12345678000199",  
    "nome":              "FORNECEDOR SEM LOJA LTDA",  
    "loja":              null  
  }  
]
```

6.4 Exemplo - Reprocessar Fornecedor com Erro

```
// Para reprocessar um fornecedor que ficou com A2_INTWMS = 'E':  
// 1. Acessar o cadastro do fornecedor no Protheus (MATA020)  
// 2. Localizar o campo A2_INTWMS e zerar para ' ' (espaço em branco)  
// 3. Executar U_BUD1506() novamente  
// O filtro da query irá retornar o registro e tentar o envio novamente.
```

7. Histórico de versões

Versao	Data	Autor	Alteracoes
1.0	18/02/2026	Caique Silva	Versão inicial - integração de fornecedores SA2 com WMS PDA HUB.
2.0	18/02/2026	Caique Silva	Campo A2_INTWMS ativado. Validação de campos obrigatórios (A2_COD, A2_CGC, A2_NOME) com log IGNORADO. Campo loja tratado como opcional (null se vazio). Contadores nTotal/nProcessados/nIgnorados e log de inicio/resumo final.